CC1系列 GigE工业面阵相机说明书

V2.1.0

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。 在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于CC1系列GigE接口工业面阵相机。

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下：

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

使用安全须知

为预防危险发生、防止人员财产损失，下面是本产品的正确使用方法，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

警告

- 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请参见产品参数表
- 为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。
- 在使用环境中安装时，请确保产品固定牢固。
- 如果产品工作不正常，请联系最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改产品。

  （对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。

注意

- 避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点。（忽视此项可能会损坏产品）。
- 请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。
- 室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求参见产品的参数表。
- 避免将镜头对准强光（如灯光照明、太阳光或激光束等），否则会损坏图像传感器。
- 请勿直接触碰到图像传感器，若有必要清洁，请将柔软的干净布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污；当产品不使用时，请将防尘盖加上，以保护图像传感器。

- 请妥善保存相机的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将相机包装好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，本公司不承担任何责任。

说明

对安装和维修人员的素质要求：

- 具有从事弱电系统安装、维修的资格证书或经历，并有从事相关工作的经验和资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能。
- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
- 具有读懂本手册内容的能力。

目录

前言 I
使用安全须知 II
目录 IV
第一章 产品概述 1
1.1 产品简介 1
1.2 功能特性 1
1.3 典型组网 1
1.4 产品结构 2
1.5 电源及I/O 接口定义 3
1.6 状态指示灯 4
第二章 I/O电气特性与接线 5
2.1 I/O 电气特性 5
第三章 产品安装 9
3.1 硬件安装 9
3.2 应用程序安装 9
第四章 网络设置 14
网络设置的具体操作步骤如下： 14
1. 打开软件。 14
2. 相机 IP 设置。 14
3. 设备连接。 15
第五章 主要功能描述 19
5.1 DeviceControl（设备管理） 19
5.2 ImageFormatControl（图像格式管理） 20
5.3 AcquisitionControl（采集管理） 21
5.4 AnalogControl（模拟控制） 22
5.5 DigitalIOControl（IO数字输入/输出管理） 24
5.6 CounterAndTimerControl（计数器与定时器管理） 24
5.7 ISPControl（ISP 管理） 25
5.8 EventControl（事件通知管理） 26
5.9 AutoFunctions (自动功能参数项设置) 26
5.10 ColorTransformationControl（颜色转换控制） 27
5.11 TransportLayerControl（传输层管理） 28
5.12 UserSetControl（用户设置管理） 30
第六章 常见问题 32
附录A 相机参数索引 33
附录B 联系方式 40

第一章 产品概述

1.1 产品简介

千兆以太网面阵工业相机，是一款高可靠性和高性价比的面阵工业相机。它采用高性能的感 光芯片，通过千兆以太网实时传输非压缩图像数据，可以兼容任何符合 GigE Vision 和 GenICam 标准的应用开发工具，最大 1Gb/s 的传输速率可以满足大多数工业应用中对传输速率的要求，能稳定工作在各种恶劣的环境。

1.2 功能特性

- 千兆以太网接口最大传输距离可到 100m。
- 支持软件触发/硬件触发/软硬混合触发/自由运行等多种模式。
- 支持伽马校正，查找表，黑电平校正，亮度，对比度等 ISP 功能。
- 彩色相机支持插值，白平衡，颜色转换矩阵，色度，饱和度等。
- 支持多种图像数据格式输出，ROI，Binning，镜像等。
- 符合 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准。
- 支持 POE 供电，DC 12V~24V 宽压供电。
- 符合 EMC，RoHS 认证。
- **说明**
- 部分功能视具体型号而定，请以实际功能为准。
- 关于设备的技术参数，请查看具体型号的技术规格书。

1.3 典型组网

工业相机最典型的组网方式是点对点连接，即主机与工业相机之间无需其它网络介质，通过网线即可。

一台主机也可以通过多个网口或者交换机连接多台工业相机，如下图所示：

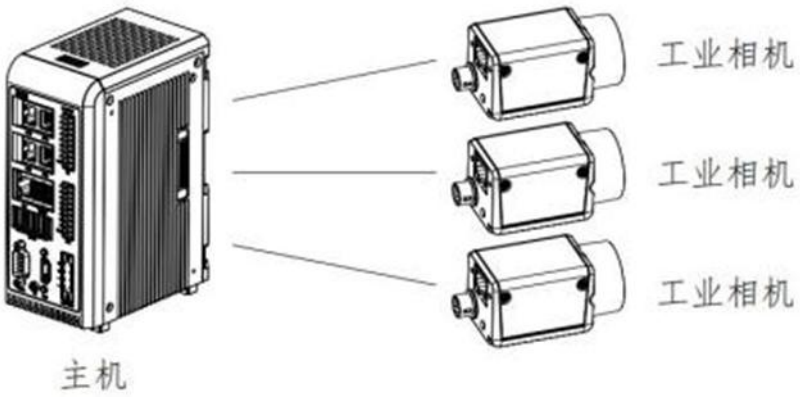


图 1-1 典型组网方式

1.4 产品结构

1.4.1 产品尺寸

产品的结构尺寸如下所示:

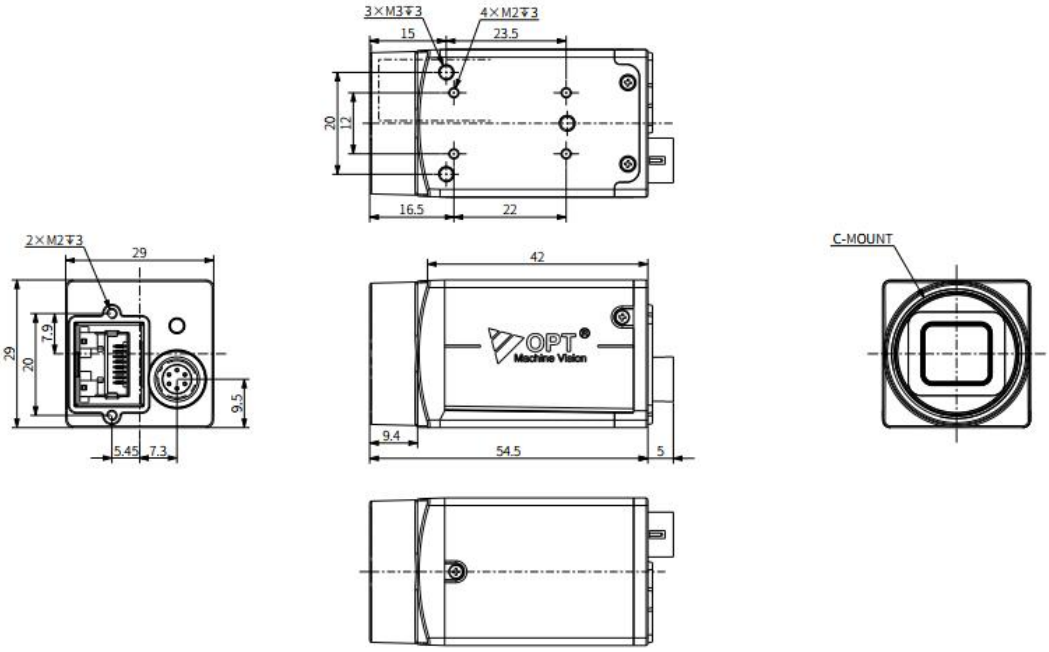


图 1-1 29mm×29mm×42mm（尺寸图）

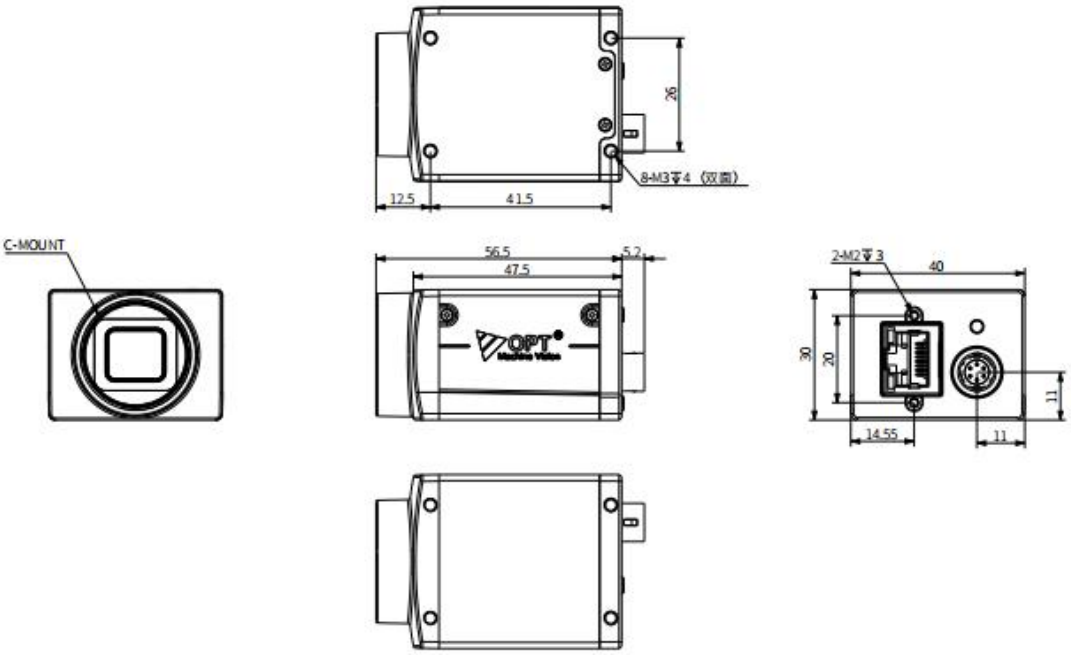


图 1-2 30mm×40mm×47.5mm（尺寸图）

1.5 电源及I/O 接口定义

1.5.1 接口说明

设备背面有两个接口，网络接口和 6pin 电源及 I/0 接口，如下图所示：

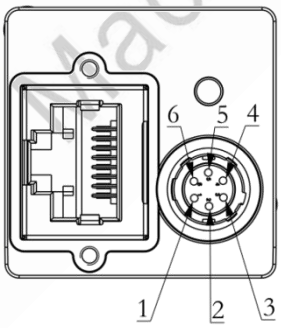


图 2-1 相机外观接口图

I/O 接口的管脚信号定义如表 2-1 所示（电源6芯接口）：

表 2-1 管脚信号定义

管脚	信号	说明
1	Power	DC 12V~24V 相机电源
2	Line1	光耦隔离输入

3	Line3	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
4	Line2	光耦隔离输出
5	ISO_GND	光耦隔离信号地
6	GND	相机电源地及GPIO信号地

1.5.2 网络接口

网络接口，即 RJ45 网口，以太网 1000Mbps 传输接口，用于相机控制，数据传输和供电（POE 功能）。

为了保证传输质量，网线最好使用带屏蔽超 5 类双绞线，防止出现数据重传过多、数据包丢失现象。

1.6 状态指示灯

设备的状态指示灯说明如表 2-2 所示：

表 2-2 指示灯说明

状态	指示灯状态		说明
正常状态	红	红灯快闪	设备启动中。
		红灯慢闪	IP 已分配，应用软件 API 没有连接设备或应 用软件 API 未启动。
	绿	绿灯常亮	相机已连接，未开始采集图像，处于连续采 集模式或单帧采集模式。
		绿灯快闪	相机已连接，图像采集中，处于连续采集模式或单帧采集模式。
		绿灯慢闪	设备正处于触发模式（包括已触发和未触发）。
异常状态	红绿	红绿灯交替闪烁	无码流、固件升级失败或其它致命错误。

第二章 I/O电气特性与接线

2.1 I/O 电气特性

2.1.1 光耦隔离输入

相机的I/O信号中Line1为光耦隔离输入，Line1的最大输入电流为25mA。

表 2-3 光耦隔离输入

输入电压	描述
30V	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
DC 0 ~ 24V	I/O 输入安全工作电压范围
DC 0 ~ 1.4V	表示逻辑“0”
DC >1.4V ~ 2.2V	输入状态在此翻转，此电压范围内逻辑状态不定
DC >2.2V	表示逻辑“1”

注意

隔离 I/O 输入口灌入电流 5mA ~ 15mA。

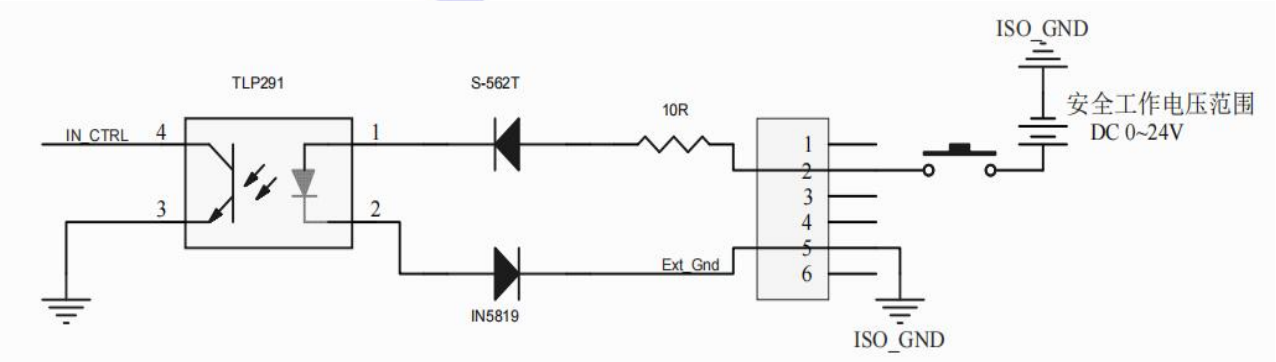


图 2-2 光耦隔离输入电路图

2.1.2 光耦隔离输出

表 2-4 光耦隔离输出

电压	描述
DC 30V	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设 备损坏
DC < 3.3V	I/O 输出可能出错
DC 3.3V ~ +24V	I/O 输出安全工作范围

注意

隔离 I/O 输出口最大持续通过 50mA 电流。

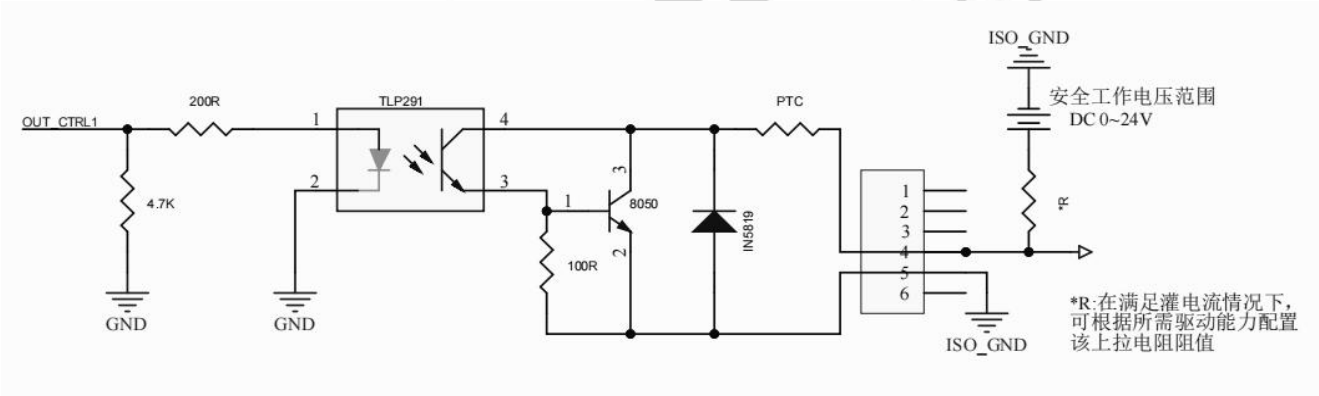


图 2-3 光耦隔离输出电路图

2.1.3 GPIO输入

表 2-5 GPIO 输入

电压	描述
DC 30.0V	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
DC 0 ~ 5.0V	输入时安全工作电压范围（外部上拉时最低电压DC 3.3V）
DC 0 ~ 0.8V	表示逻辑 “0”

DC > 0.8V ~ 2.0V	输入状态在此翻转，此电压范围内逻辑状态不定
DC > 2V	表示逻辑“1”

注意

用户外部输入逻辑 0 时最大灌入电流为 2mA，输入逻辑 0 时接口最大灌入电流为 100uA。

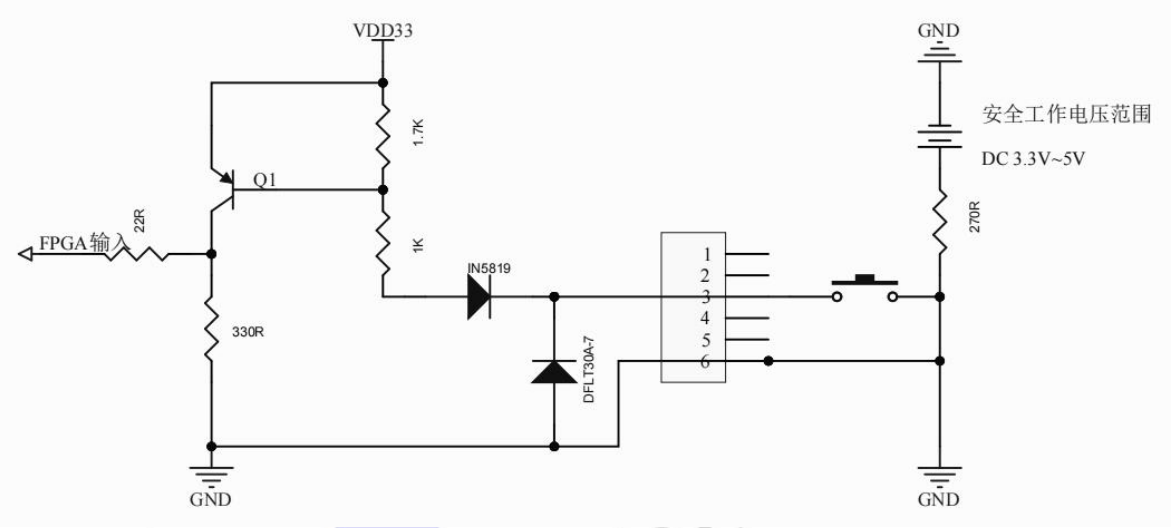


图 2-4 GPIO 输入电路图

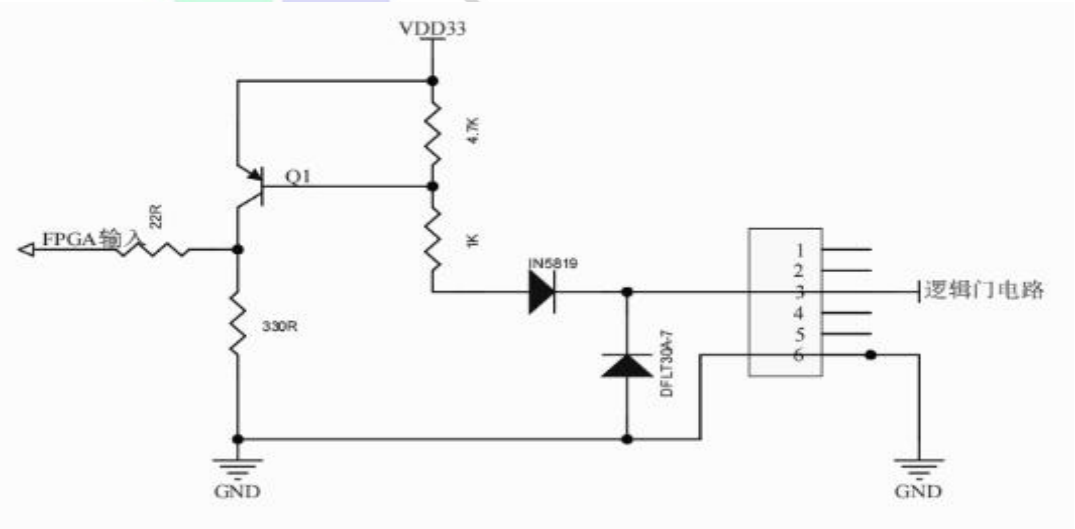


图 2-5 使用 5V TTL 逻辑电平输入电路图

2.1.4 GPIO输出

表 2-6 GPIO 输出

电压	描述
DC 30V	极限电压，输出不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
DC +3.3V ~ +24V	输出时安全工作电压范围
DC ＜3.3V	I/O 输出可能出错

注意

作为输出时 IO 口最大灌入 50mA 电流。

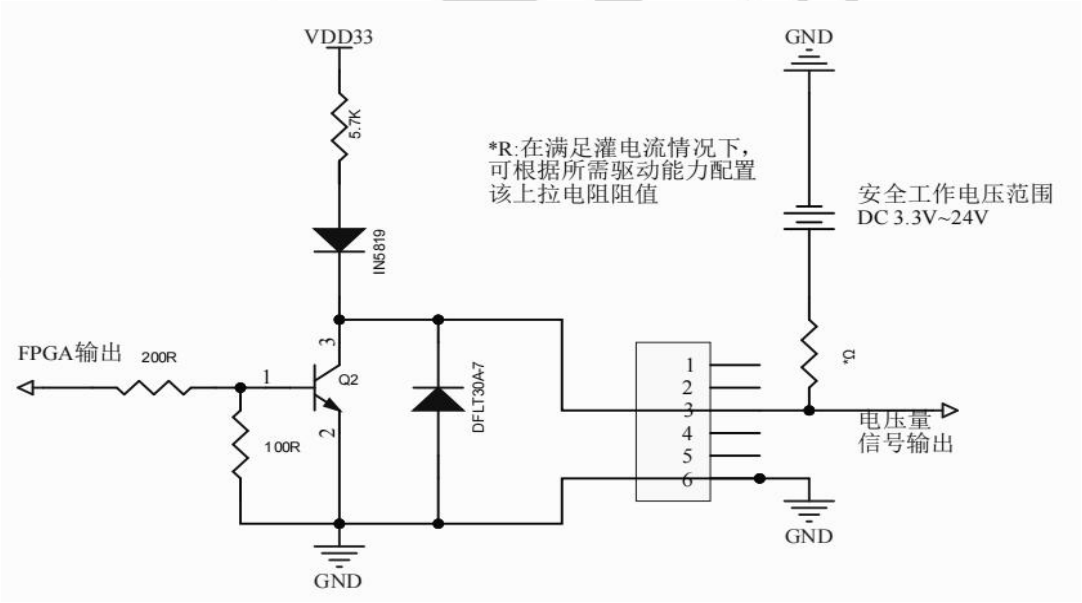


图 2-6 GPIO 输出电路图

第三章 产品安装

安装主要分硬件安装和应用程序安装。

3.1 硬件安装

安装前，请先检查设备有无明显损坏，并确认是否与配套清单一致。

3.1.1 配件

配件清单如表 3-1。

表 3-1 配件清单

序号	配件名称	数量
1	面阵工业相机	1 个
2	M2×6 螺钉	4 个
3	M3×8 螺钉	3 个

3.1.2 相机安装

1. 将相机固定到安装位置，选择合适的镜头安装到相机上。

2. 使用超五类或六类网线连接相机和千兆交换机或者千兆网卡。

3. 选择以下任意一种供电方式。

电源直插供电：使用 6-pin 或12-pin 电源 I/O 线缆，按照正确的接线方法接在合适的电源适配 器上，I/O 接口定义参见 1.5 电源及 I/O 接口定义章节。

PoE 供电：对于支持 PoE 功能的相机，可用网线将相机与带 PoE 功能的交换机或者网卡连接。相 机是否支持 PoE 供电，请查看相应的技术规格书。

3.2 应用程序安装

主机安装应用程序的步骤如下：

说明

请联系相关的技术支持人员获取应用程序安装包。

1. 打开软件，双击桌面快捷方式 ，打开应用程序安装包。

2. 双击安装包进入安装界面，弹出“选择安装语言”，选择后点击“确定”。

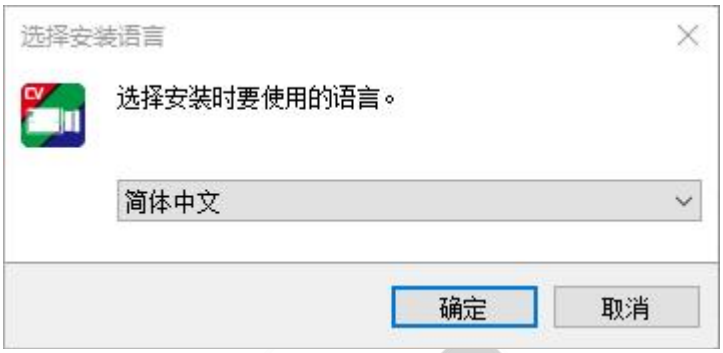


图 3-1 准备安装窗口

3. 等待如图 3-2 窗口弹出并点击下一步按钮，在认真阅读许可协议后，确认同意许可条款，再点击下一步按钮，继续安装流程。

图 3-2 许可协议窗口

4. 进入安装文件夹窗口，如图 3-3 所示，选择软件安装路径（默认路径为：C:\Program Files\OPT\OPT Camera Viewer_v3.2.0.0）并点击下一步按钮，继续安装流程。

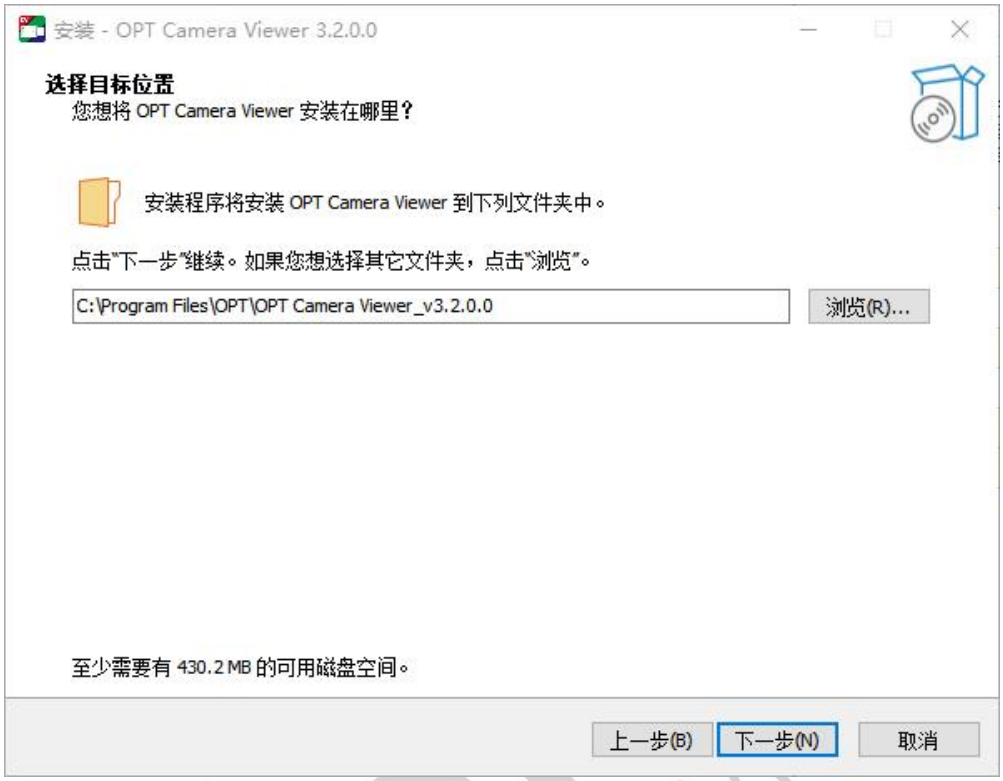


图 3-3 安装文件夹窗口

5. 再点击下一步后，如图 3-4 所示，进入到选择安装的驱动类型界面（默认全部安装），这里也可自定义勾选安装需要的驱动。

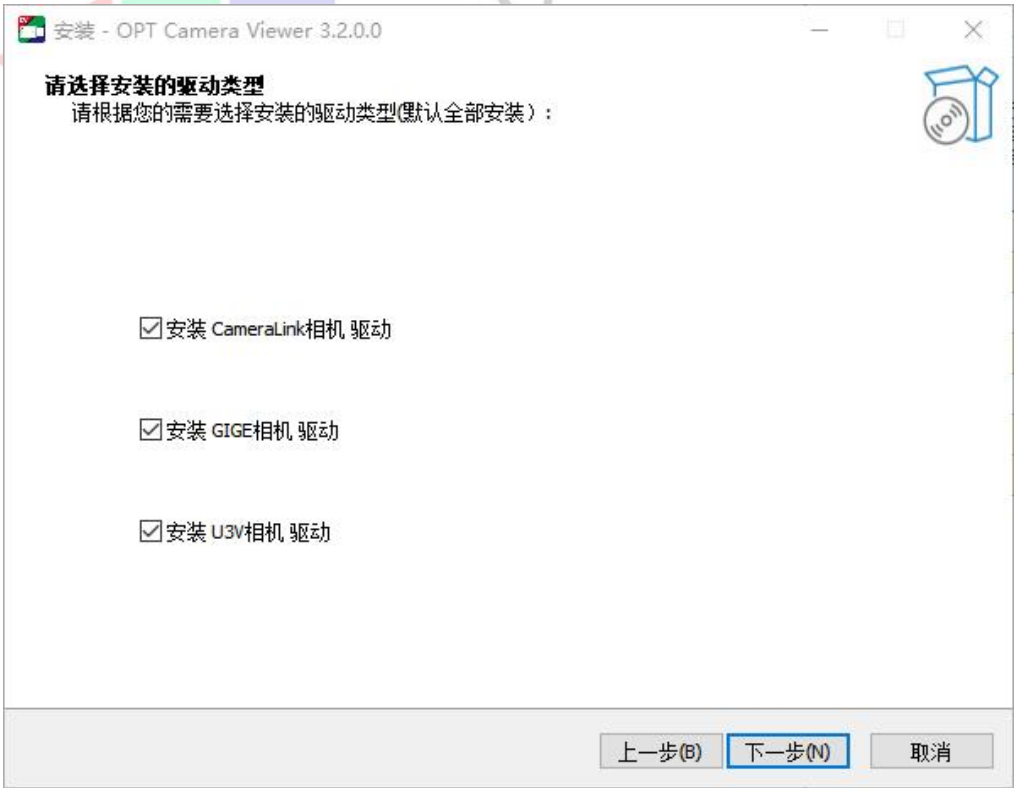


图 3-4 安装驱动类型选项窗口

6. 进入准备安装窗口如图 3-5 所示，点击下一步，继续安装流程。

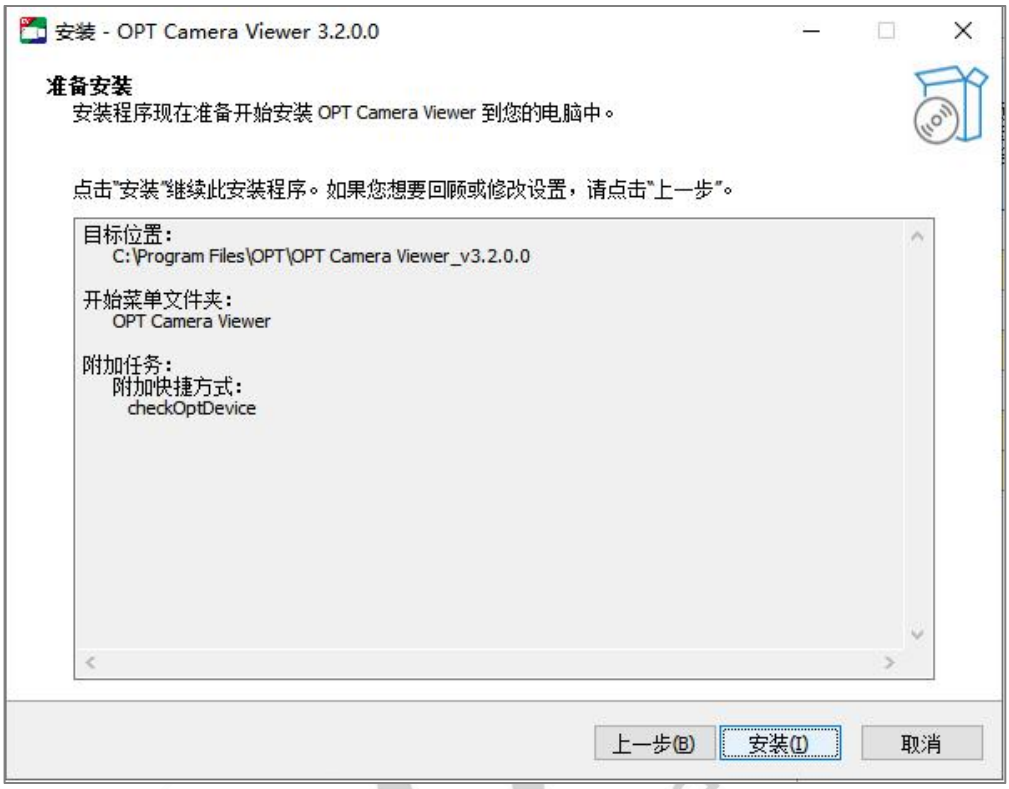


图 3-5 准备安装窗口

7. 等待程序安装进度，如图3-6所示

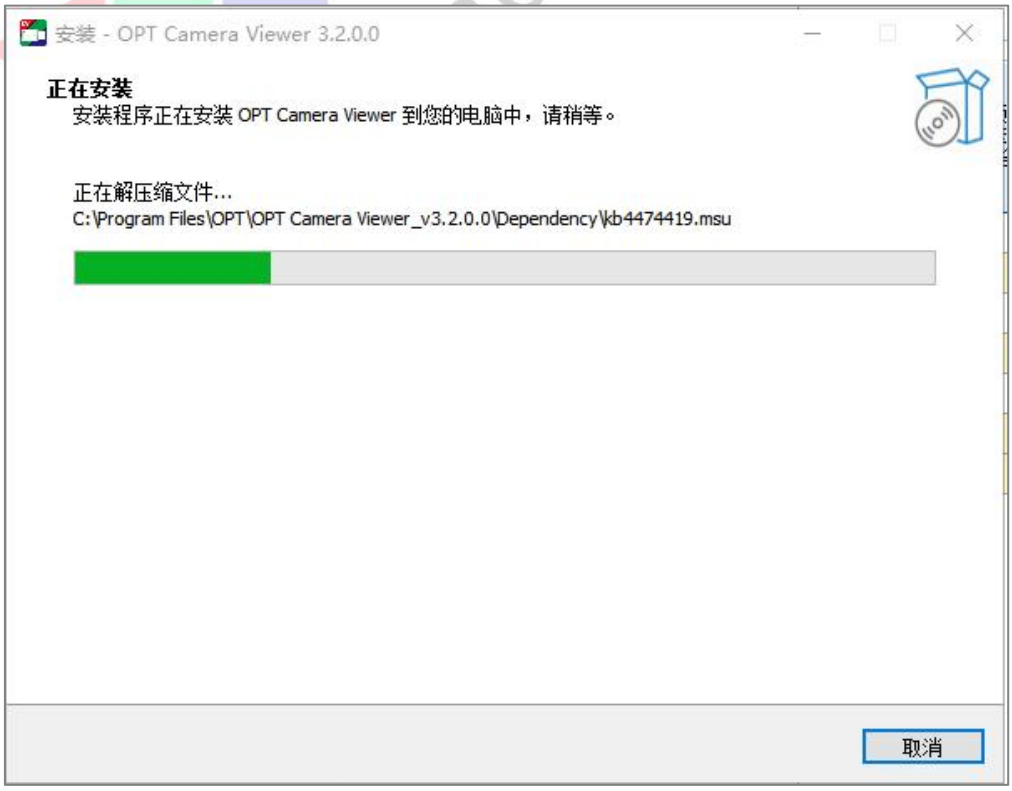


图 3-6 程序安装进度窗口

8. 程序安装完成，重启计算机，如图3-7所示。

图 3-7 程序安装成功窗口

第四章 网络设置

注意

- 请确保千兆以太网面阵工业相机与 PC 连线正确。
- 在 PC 上安装应用程序，具体操作请详见“3.2 应用程序安装 ”。

千兆以太网面阵工业相机连接好线缆后，主机安装的应用程序，可以检测到在线的相机，确保相机 IP 和本地电脑 IP 处于同一网段，该相机便可正常运行操作。

网络设置的具体操作步骤如下：

1. 打开软件。

双击桌面快捷方式，打开应用程序软件。软件会自动检测所有在线设备，界面如图 4-1 所示。

图 4-1 软件窗口

2. 相机 IP 设置。

点击选中设备信息，再右键进行IP配置， 如图 4-2 所示。

图4-2 IP设置界面

3. 设备连接。

选择目标相机，单击，连接设备。连接成功后，单击，设备页签和属性页签分别如图4-2。

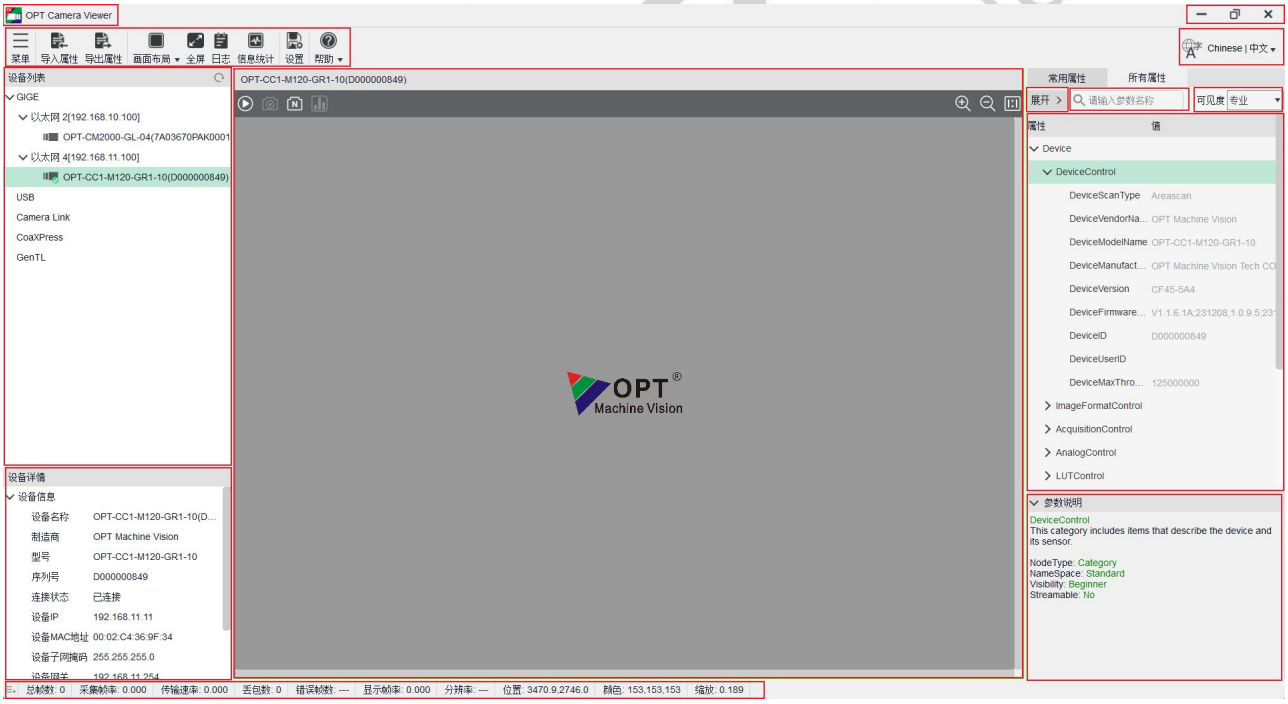


图 4-2 设备连接成功（设备页签）

说明

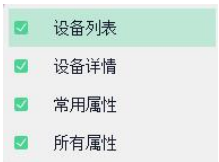
您可以单击断开设备连接。

表 4-1 OPT Camera Viewer 参数说明

序号	参数	参数说明
1	菜单栏	提供文件、视图、设置、工具和帮助的功能，详细信息请参见 表 4-2。
2	控制工具区域	对相机图像提供快速、方便的操作，如下所示： ● 导入属性：点击该图标可对配置参数属性信息快速导入。（相机处在取流状态时，该图标表现灰色。） ● 导出属性：点击该图标可对配置参数属性信息快速导出。（相机处在取流状态时，该图标表现灰色。） ● 画面布局：画面布局是对于预览多窗口布局的显示设置。 ● 全屏：点击该图标可全局展开图像预览，按键盘ESC可返回。（在图像预览窗口下双击也可进行全局预览） ● 日志：快速使用日志信息预览功能，信息类型可自定义选择并支持输出保存成文本查看。 ● 信息统计：点击该图标可对于信息统计快速预览。 ● 设置：点击该图标可跳转到图像保存与缓存选项的相关设置窗口。 ● 帮助：点击该图标可快速查看该软件版本信息等。 ● Chinese | 中文：点击该图标能选择该软件系统显示语言。
3	设备列表	显示检测所有在线设备的设备列表， 包括 GigE、USB 、CameraLink等常见的多种协议接口设备。 ：刷新，单击该图标，手动刷新在线设备信息。 ：点击该图标手动配置相机 IP。
		：表示设备处于可连接状态。
		：表示设备处于连接状态。

4	设备详情	相机的详细信息以及接口的连接信息会显示在此处。
5	图像预览窗口	显示相机实时图像数据，并对相机实时信息进行统计和显示。
6	功能参数区域	该相机在不同（操作等级）角色下的参数项。 可见度 大师 ▾：参数可见度。您可以根据需要，单击 ▾，在下拉菜单中选择入门、专业或大师的角色，每个角色对应的参数项略微不同。
7	参数解释区域	单击某项参数属性项，显示该项参数的解释说明。
8	窗口操作菜单	● ：最大化窗口。 ● ：向下还原窗口大小。 ● ：最小话窗口。 ● ：关闭应用程序。
9	数据流区域	相机采集中的帧率、总帧数、传输速率、错误帧数、显示帧率会显示在此处。

表 4-2 菜单栏—参数解释

菜单栏		说明
文件	导入属性	以文件形式 导入 配置参数属性信息。
	导出属性	以文件形式 导出 配置参数属性信息
	保存Ganicam XML	保存输出XML文件信息。
视图	设备列表	 可自行选择打开或隐藏以上四个窗口。
	设备详情	
	常用属性	
	所有属性	
设置	图像保存	设置图像保存路径，图像格式等。
	缓存选项	设置数据流的缓存参数。
工具	驱动管理	可自主装载或启用OPT Camera Viewer 的相关基本驱动。
	带宽管理	监测网络带宽与数据传输情况。
	网卡属性设置	可切换并配置电脑网卡参数。
	日志	日志信息预览（包括设备参数更新、事件消息通道、拉流缓存等事件通知），信息类型可自定义选择并支持输出保存成文本查看
	信息统计	可统计设置的采集帧率，带宽，接受图像数，丢帧率，错误图像数。
帮助	固件升级	可对相机进行升级固件。
	关于	查看目前软件的版本信息（软件版本号、软件所属与官方网址）。
	帮助文档	放置相关操作指南文档的路径位置

第五章 主要功能描述

该章节主要讲解与工业相机相关的功能参数。

说明

- 工业相机支持入门（Beginner）、专业（Expert）或大师（Guru）三种的用户级别选择，每个级别对应属性窗口中的参数项略微不同。
- 黑色显示的参数项表示该参数可以修改或设置，灰色显示的参数项表示当前运行模式下该参数不支持修改或设置。

5.1 DeviceControl（设备管理）

在该属性中，可查看设备信息和修改设备名称，详细参数设置请参见表 5-1。下表 5-1 为设备管理的参数解释。

参数	说明
DeviceScanType	设备Sensor 的扫描类型，例如面阵或者线阵
DeviceVendorName	设备供货商
DeviceModeName	设备型号
DeviceManufacturerInfo	设备制造商
DeviceVersion	设备硬件版本
DeviceFirmwareVersion	设备固件版本
DeviceID	设备序列号
DeviceUserID	用户自定义设备名称
DeviceMaxThroughput	设备最大数据吞吐量
DeviceReset	设备重启按键，可调用 API 让相机重启

表 5-1 设备管理—参数解释

5.2 ImageFormatControl（图像格式管理）

在该属性中，可修改当前设备采集到的图像大小，图像像素格式、感兴趣区域和测 试图像模式等，详细参数设置请参见表 5-2。

下表 5-2 为图像格式管理的参数解释。

参数	说明
SensorWidth	Sensor支持的最大图像宽度（像素）
SensorHeight	Sensor支持的最大图像高度（像素）
WidthMax	最大图像宽度(像素)
HeightMax	最大图像高度(像素)
Width	实际输出的图像宽度(像素)
Height	实际输出的图像高度(像素)
OffsetX	图像水平偏移量，从左上角开始偏移，范围由 Width 的值决定
OffsetY	图像垂直偏移量，从左上角开始偏移，范围由 Height 的值决定
CenterX	输出图像水平置中
CenterY	输出图像垂直置中
BinningHorizontal	图像水平方向压缩（仅部分型号支持此功能）
BinningVertical	图像垂直方向压缩（仅部分型号支持此功能）
ReverseX	图像水平翻转
ReverseY	图像垂直翻转
PixelFormat	图像输出格式，不同型号支持格式不同
PixelSize	像素位宽
PixelDynamicRangeMin	像素动态范围最小值
PixelDynamicRangeMin	像素动态范围最大值
TestImageSelector	选择测试图像（默认状态下为OFF，表示不输出测试图像）

表 5-2 图像格式管理—参数解释

5.3 AcquisitionControl（采集管理）

在该属性中，可以设置相机的图像采集模式、触发模式、曝光时间等，详细参数设置请参见表 5-3。

下表 5-3 为采集管理的参数解释。

参数	说明
AcquisitionMode	图像采集模式： ● SingleFrame（单帧）：指一次采集一帧，采集完自动停止拉流。 ● Continuous（连续）：指连续采集直至发出 Acquisition Stop 停止采集拉流。
AcquisitionStart	SDK 开始/停止拉流
AcquisitionStop	
AcquisitionBurstFrameCount	触发模式下，相机接收到一次触发信号后所采集的图像数量
AcquisitionFrameRateEnable	帧率限制使能。 当值为true时，AcquisitionFrameRate 设置的帧率才有效。
AcquisitionFrameRate	限制帧率值 说明 若设置的帧率超过当前参数下的相机能达到的最大帧率值，相机实际输出的帧率为 ResultingframeRate，而不是 AcquisitionFrameRate 设置的帧率值
ResultingFrameRateAbs	相机在当前参数下能达到的最大帧率
AcquisitionStatusSelector	选择及查看采集状态 在 AcquisitionStatusSelector 中选择 FrameTriggerWait （帧触发等待状态），并在 AcquisitionStatus 中查看，True 则表示等待触发，False 表示已触发。
AcquisitionStatus	
TriggerSelector	选择触发类型及触发模式 在 TriggerSelector 中选择触发类型，在 TriggerMode 中选择开启或关闭该触发模式
TriggerMode	
TriggerSoftware	软触发按钮。点击或调用 API 即可产生软触发

TriggerSource	触发源及触发信号类型。 TriggerSource 支持 SoftwareTrigger（软件触发）、lineN（硬件触发）和 Counter1（计数器触发） ● 选择软触发时，触发信号由执行TriggerSoftware 或者调用 API 产生，通过千兆网输出给相机。 ● 选择硬件触发时，在 TriggerActivation中设置 RisingEdge（上升沿触发）、FallingEdge（下降沿触发）LevelHigh（高电平触发）或LevelLow（低电平触发），然后由外部线缆产生相应类型的触发信号，通过IO接口输出给相机。 ● 选择计数器触发时，触发信号由Counter在相机内部产生。此时，Counter1的触发源应设置为Line1，Counter1当前计数值等于Counter Value时，Counter1输出1次采集触发信号。
TriggerActivation	
TriggerDelay	触发延时。 指当相机收到触发信号到触发生效的时间。 说明 仅在TriggerMode开启时有效，且对任意触发源有效。
TriggerCacheEnable	触发缓存。 触发模式开启时，触发过程若接收到新的触发信号，可将该信号保留并进行处理。
ExposureMode	曝光模式及曝光时间。 目前仅支持Timed 曝光模式，以具体的时间决定曝光时长。 ExposureTime 设置的时间即曝光时间
ExposureTime	
ExposureAuto	设置自动曝光。 ● Off 表示关闭自动曝光。 ● Once 表示相机可根据环境亮度自动修改曝光一次，修改后自动回到Off模式，修改后的曝光数值在ExposureTime 中显示。 ● Continuous表示相机可以根据环境亮度持续修改曝光时间，曝光数值在ExposureTime中实时显示。

表 5-3 采集管理—参数解释

5.4 AnalogControl（模拟控制）

在该属性中，可对相机采集到的图像模拟信号进行调整，包括增益、查找表、Gamma 校正等，详细参数设置请参见表 5-4。

下表 5-4 为模拟控制的参数解释。

参数	说明
GainSelector	选择控制哪个增益。
Gain	模拟增益。 增益值越大，图像越亮；不同型号的可设置范围不同。 说明 优先启用模拟增益。
GainAuto	设置自动增益。 ● Off 表示关闭自动增益。 ● Once 表示相机可根据环境亮度自动修改增益一次，修改后的增益数值在 Gain 中灰色显示。 ● Continuous表示相机可以根据环境亮度持续修改增益以适应环境的变化，修改后的增益数值在 Gain 中灰色实时显示。
GammaEnable	Gamma矫正功能。 用来校正由于显示器等的非线性响应而对图像数据 进行的一种非线性的纠正，Gamma 值越小，图像越亮。 说明 GammaEnable 为 True 时，设置图像伽马值才有效。
Gamma	
LUT – LUTSelector	在该属性中，可对感兴趣的灰度范围进行凸显操作，操作可以是线性曲线，也可以是自定义映射曲线。 LUTIndex 中选择被替换像素的灰度值。 LUTValue 中设置被 LUTIndex 所指定像素修改之后的灰度值。 当 LUTEnable 为 True 时，LUTIndex 和 LUTValue 设置才有效。
LUT – LUTEnable	
LUT – LUTIndex	
LUT – LUTValue	
BalanceWhiteAuto	彩色相机支持白平衡功能，可根据不同光源照明条件进行颜色校正。 （当在使用过程中相机的画面色彩效果与实际区别较大时，可以通过白平衡校准解决该问题。） 在该属性中，可以通过调整图像中的 R、G、B 分量使得白色区域在不同色温下都能始终保持白色。理想情况下，白色区域的 R、G、B 分量比例为 1:1:1 。 白平衡分为三种模式。 ● Off手动：用户可以通过Balance Ratio Selector和Balance Ratio参数手动调节 R/G/B 分量，分量范围为0~7。 ● Once一次：根据当前场景，运行一段时间自动白平衡后停止。 ● Continue连续：根据当前场景，连续自动进行白平衡调整。 说明 建议用户校准完成后，将参数保存，避免相机断电重启后需要重新进行校准。 当相机使用位置光源、色温产生变化时，需要重新进行白平衡校正。
BalanceRatioSelector	
BalanceRatio	

表 5-4 模拟控制—参数解释

5.5 DigitalIOControl（IO数字输入/输出管理）

在该属性中，可管理不同的I/O输入或输出信号，详细参数设置请参见表 5-5。下表 5-5 为数字输入/输出管理的参数解释。

参数	说明
LineSelector	选择需要配置的外部 IO 线。
LineMode	设置当前所选IO 线的输出模式：输入或输出
LineInverter	设置所选IO线的信号反转，True 代表信号取反，False 代表信号不取反。
LineStatus	显示 LineSelector 所选IO线的状态。
LineStatusAll	显示所有可用IO线的状态。
LineSource	当设置IO 线为输出时，可以选择触发源。目前支持的触发源有 如下几种： ● Timer1Active：输出定时器1输出的脉冲 ● UserOutput：输出用户自定义设置的值 ● ExposureActive：光源控制信号输出
LineDebouncerTime	触发防抖处理。 当设置IO 线为输入时，可设置消抖时间的长度。 说明 小于设置值的脉冲不会被认为是一个有效的触发输入。
UserOutputValue	用户设置的IO自定义输出值

表 5-5 数字输入/输出管理—参数解释

5.6 CounterAndTimerControl（计数器与定时器管理）

在该属性中，可设置设备特定延迟单元，详细参数设置请参见表 5-6。下表 5-6 计数器与定时器管理的参数解释。

参数	说明
CounterSelector	选择计数器源，目前只支持Counter1。
CounterEventSource	设置计数器触发的信号源，目前支持以下几种触发源： ● FrameTrigger：帧触发信号 ● FrameStart：图像帧有效信号

	● Line1：物理IO线 Line1
CounterEventActivation	选择触发计数器计数的触发信号类型。
CounterValue	计数器上限值。
CounterCurrentValue	计数器的当前计数值。
CounterResetSource	设置重置计数器的信号源，只能通过Software重置。
CounterReset	执行可重置计数器。
TimerSelector	选择定时器源，目前只支持Timer1
TimerTriggerSource	设置定时器的触发源。
TimerTriggerActivation	选择触发定时器的触发信号类型。
TimerDelay	调节计时器接收触发到输出高电平信号之间的延时（单位为us），用于满足外部设备需要延迟响应的需求。
TimerDuration	调节计时器输出信号高电平的保持时间（单位为 us）

表 5-6 计数器与定时器管理—参数解释

5.7 ISPControl（ISP 管理）

在该属性中，可调节图像的亮度、对比度等，详细参数设置请参见表 5-7。下表 5-7 ISP 管理的参数解释。

参数	说明
DigitalShift	调节DigitalShift，调整图像数据左移位数，使图像更亮
Brightness	调节曝光目标亮度值，默认值为50； 当值越大，曝光会把图像调整得更亮。
Hue	色调调节图像中颜色的总体倾向，默认值为50。
Saturation	饱和度调节图像中颜色的鲜艳程度，默认值为50。
Contrast	Contrast 设置对比度强度，值越大，对比度越明显。
ContrastMode	设置对比度调节模式
ContrastThreshold	对比度阈值
BLCEnable	黑点平使能，默认为开
BLCLevelMode	设置黑点平模式，选择使用默认调节或手动调节
BLCLevel	调节手动黑电平调节模式下的总体黑电平偏移量， 显示默认黑电平调节模式下的总体黑电平偏移量。

表 5-7 ISP 管理—参数解释

5.8 EventControl（事件通知管理）

在该属性中，可选择和开启事件通知的类型，详细参数设置请参见表 5-8。

下表 5-8 事件通知管理的参数解释。

参数	说明
EventSelector	选择通知的事件类型，包括： ● ExposureEnd（曝光结束事件） ● FrameStart（收到帧触发事件） ● AcquisitionStart（图像采集开始事件） ● TriggerLose（触发丢弃事件）
EventNotification	设置选择上述的事件类型后是否需要通知上层软件； ON 通知，OFF不通知。

表 5-8 事件通知管理—参数解释

5.9 AutoFunctions (自动功能参数项设置)

在该属性中，可设置自动功能的参数项，详细参数设置请参见表 5-9。

下表 5-9 自动功能参数项设置的参数解释。

参数	说明
AutoTargetValue	自动目标值。 目标灰度值，此灰度值范围适用于 8 位 像素格式。
AutoGainLowerLimit	自动增益参数的下限。
AutoGainUpperLimit	自动增益参数的上限。
AutoExposureTimeLowerLimit	自动曝光时间参数的下限
AutoExposureTimeUpperLimit	自动曝光时间参数的上限
AutoFunctionProfile	自动功能配置。 选择使用最小曝光或最小增益使图像达到目标灰度值。
AutoFunctionAOIWidth	自动功能的AOI宽度。 用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域宽度。
AutoFunctionAOIHeight	自动功能的AOI高度。 用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域高度。
AutoFunctionAOIOffsetX	自动功能的AOI水平偏移。 用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域的图像水平偏移量，从左上角开始偏移。
AutoFunctionAOIOffsetY	自动功能的AOI垂直偏移。

	用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域的图像垂直偏移量，从左上角开始偏移。

表 5-9 自动功能参数项设置—参数解释

5.10 ColorTransformationControl（颜色转换控制）

在该属性中，可设置色彩校正功能的参数项，用于对图像整体色彩进行调节，使图像的整体色彩更加鲜艳。

下表 5-10 颜色转换控制(即色彩校正功能)设置的参数解释。

参数	说明
Color Transformation Enable	颜色转换使能。 使能启用色彩校正功能。
Color Transformation Value Selector	颜色转换值选择器。 可用于选择要在所选颜色转换模块中访问到的转换矩阵的Gain增益或Offset偏移量。
Color Transformation Value	颜色转换参数值。 在Color Transformation Value Selector参数处选择一组系数后，此时Color Transformation Value会显示默认值，也可根据实际需求进行修改。

表5-10 颜色转换控制(即色彩校正功能)设置的参数解释

色彩校正功能通过对每一个 RGB 分量乘以一个校正矩阵来实现，目前支持的颜色转换模块为 RGBtoRGB，可通过 Color Transformation Control 属性进行设置，最终通过调整 Color Transformation Value Selector 中各参数的值以实现色彩校正。具体操作步骤如下：

1. 在Color Transformation Value Selector参数处选择一组系数后，此时Color Transformation Value会显示默认值， 也可根据实际需求进行修改。

2.使能参数Color Transformation Enable，启用色彩校正功能，如图4-9所示：

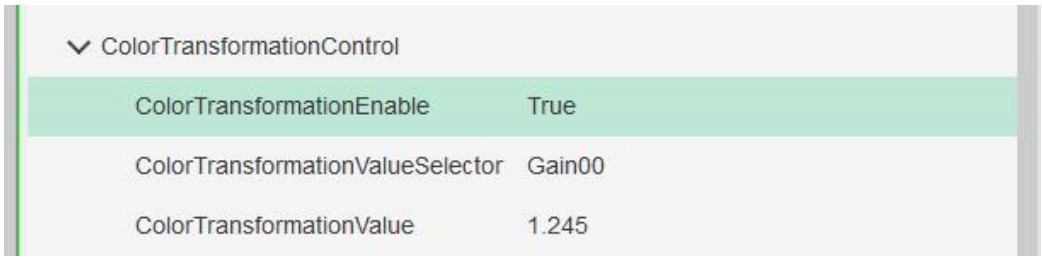


图5-10 色彩校正设置

5.11 TransportLayerControl（传输层管理）

在该属性中，可对相机的传输协议相关参数进行设置，详细参数设置请参见表5-11。

下表 5-11 传输层管理的参数解释。

参数	说明
PayloadSize	有效负载大小。 一帧数据的大小，即每个报文的长度。
GevVersionMajor	GEV主版本号。 协议规范的主要版本。
GevVersionMinor	GEV子版本号。 协议规范的次要版本。
GevDeviceModeIsBigEndian	GEV设备模式为大端。 GEV设备寄存器的字节顺序。
GevDeviceClass	GEV设备类型。
GevDeviceModeCharacterSet	GEV设备模式字符集。 GEV设备寄存器中使用的字符集。
GevInterfaceSelector	GEV接口选择器。 物理网络接口选择；有关物理网络设备的网口个数，该值从 0 开始计时，所以值为0。
GevLinkSpeed	GEV链路速度。 当前网络接口的传输速度。
GevMACAddress	GEV的MAC地址。 网口的 MAC 地址。
GevSupportedIPConfigurationLLA	GEV支持IP配置LLA。 显示设备是否支持以LLA方式配置IP，true表示支持。
GevSupportedIPConfigurationDHCP	GEV支持IP配置DHCP。 显示设备是否支持以LLA方式配置IP，true表示支持。
GevSupportedIPConfigurationPersistentIP	GEV支持IP配置静态IP。 显示设备是否支持以静态IP方式配置IP，true表示支持。
GevCurrentIPConfigurationLLA	GEV当前IP配置LLA。 默认开启，相机可通过动态链路地址获取IP地址。
GevCurrentIPConfigurationDHCP	GEV当前IP配置DHCP。 开启 DHCP 功能， 设备上电后 IP 为 DHCP 方式，可自动获取设备 IP。

GevCurrentIPConfigurationPersistentIP	GEV当前IP配置静态IP。 开启 静态IP 功能，设备上电后 IP 为静态方式。 说明 三种 IP 配置优先级关系为：静态 IP > DHCP > LLA。
GevCurrentIPAddress	GEV当前IP地址。 显示设备当前的 IP 地址。
GevCurrentSubnetMask	GEV当前子网掩码。 显示设备当前的子网掩码。
GevCurrentDefaultGateway	GEV当前默认网关。 显示设备当前使用的默认网关。
GevFirstURL	GEV第一个URL。 显示 XML 设备描述文件的首选 URL地址。
GevSecondURL	GEV第二个URL。 显示 XML 设备描述文件的次选 URL地址。
GevNumberOfInterfaces	GEV接口数量。 显示 XML 设备描述文件的首选 URL地址。
GevPersistentIPAddress	GEV静态IP地址。 设置设备的静态 IP 地址。
GevPersistentSubnetMask	GEV静态子网掩码。 设置设备的静态 IP 的子网掩码。
GevPersistentDefaultGateway	GEV静态默认网关。 设置设备的静态 IP 的默认网关。
GevMessageChannelCount	GEV消息通道数。 显示此设备支持的消息通道数。
GevStreamChannelCount	GEV流通道数。 显示此设备支持的流通道数。
GevHeartbeatTimeout	GEV心跳超时。 设置心跳超时时间。
GevTimestampTickFrequency	时间戳频率。 显示1秒内时间戳标记的次数。
GevCCP	App端的控制权限。 用于控制应用程序访问相机的权限。 ● ExclusiveAccess：应用程序独占访问 ● ControlAccess：应用程序可控访问
GevStreamChannelSelector	GEV流通道选择器。 选择流通道号；如果相机支持多个流通道，选择流通道号。

GevSCPInterfaceIndex	GEV SCP接口索引。 网络接口使用索引，可显示设备对应的逻辑通道号。
GevSCPHostPort	GEV SCP主机端口。 通道的主机端口号，可显示相机流通道使用的端口号。
GevSCPSFireTestPacket	GEV SCPS防火墙测试包。 发送一个测试报文；每执行一次，发送一个测试包。
GevSCPSDoNotFragment	GEV SCPS不分段。 若报文过长，是否进行分片发送，并在 IP 头中增加 分片位置 1。
GevSCPSBigEndian	GEV SCPS大端。 设备流通道的字节顺序，可用于设置流通道的像素数据流的结束。
GevSCPSPacketSize	GEV SCPS数据包大小。 设置流通道的数据包长度。
GevSCFTD	帧传输延时。
GevSCBWR	显示设备传输保留的带宽的百分比。
GevSCBWA	显示设备传输的基础带宽。
GevSCDMT	显示设备在当前参数下每秒最大传输字节数。
GevSCDCT	显示设备实际传输带宽。
GevSCPD	GEV包间延迟。 用于控制报文之间的间隔； 流通道传输时，数据包间的传输延迟。 说明 修改此数值可以降低对网卡的要求，但是最大带宽会受一定的影响，单帧的获取时间会加长。
GevSCDA	流通道的目的 IP 地址。
GevSCSP	流通道源端口。

表 5-11 传输层管理—参数解释

5.12 UserSetControl（用户设置管理）

在该属性中，可保存或者加载用户调整好的的参数方案，并设置客户端打开时的默认参数配置，详细参数设置请参见表 5-11。

下表 5-12 用户设置管理的参数解释。

参数	说明
UserSetCurrent	显示当前使用的配置，0表示默认配置，其余为用户配置
UserSetSelector	UserSetSelector 用户设置组选择。 目前支持 Default、UserSet1 、UserSet2 和 UserSet3。
UserSetLoad	用户设置加载。 使相机的配置恢复成用户选择的配置。
UserSetSave	用户设置保存。 将当前的配置保存到选定组中，Default 组不支持保存。
UserSetDefault	上电默认的用户设置。 UserSet1 、 UserSet2 和 UserSet3 需要先执行 UserSetSave 后才能在这里显示。

表 5-12 用户设置管理—参数解释

第六章 常见问题

问题描述	可能原因	解决方法
启动客户端软件，发现不了相机	相机未正常启动或网线连接异常	检查相机电源以及网络连接是否正常（观察LED指示灯以及网口Link灯）
启动客户端能枚举到相机，但连接失败	● 相机与客户端不在同一个局域网内 ● 相机已被其他程序连接	● 使用IP配置工具修改IP地址 ● 断开其他程序对相机的控制后，重新连接。
预览画面全黑	● 镜头光圈关闭 ● 相机工作异常	● 打开镜头光圈 ● 断电重启相机
预览正常但无法触发	● 触发模式未打开或触发源选择错误 ● 触发连线错误	● 确认相机的触发模式是否开启，选择的触发源和使用的IO接口是否一致 ● 确认触发信号输入以及接线是否正常
网络使用环境由千兆变为百兆	水晶头或网线损坏	确认水晶头和网线是否损坏，是否可以正常使用
无法启用外部触发。	● 外部触发连线错误。 ● 触发模式未选择外部触发。	选择正确的触发模式，并保证外部连线正确。
客户端软件查看图像时，发现图像颠倒。	● 设备安装时，方向安装错误。	您可以在客户端软件中通过“属性 > ImageFormatControl > ReverseX(水平翻转)或者ReverseY（垂直翻转）”，对图像进行修正。

附录A 相机参数索引

表 A-1 相机参数与功能一览

序号	属性	参数	功能描述
1	DeviceControl（设备管理）	*DeviceScanType*	设备Sensor 的扫描类型，例如面阵或者线阵
		DeviceVendorName	设备的制造商名称
		DeviceModelName	设备型号
		DeviceManufacturerInfo	设备的制造商信息
		DeviceVersion	设备硬件版本
		DeviceFirmwareVersion	设备固件版本
		DeviceID	设备ID（用于显示设备序列号）
		DeviceUserID	用户自定义设备名称
		DeviceMaxThroughput	设备最大数据吞吐量
		DeviceReset	重启设备（设备重启按键，可调用 API 让相机重启）
2	ImageFormatControl（图像格式管理）	*SensorWidth*	Sensor支持的最大图像宽度（像素）
		SensorHeight	Sensor支持的最大图像高度（像素）
		WidthMax	最大图像宽度(像素)
		HeightMax	最大图像高度(像素)
		Width	实际输出的图像宽度(像素)
		Height	实际输出的图像高度(像素)
		OffsetX	图像水平偏移量，从左上角开始偏移，范围由 Width 的值决定
		OffsetY	图像垂直偏移量，从左上角开始偏移，范围由 Height 的值决定
		CenterX	输出图像水平置中
		CenterY	输出图像垂直置中
		BinningHorizontal	图像水平方向压缩（仅部分型号支持此功能）
		BinningVertical	图像垂直方向压缩（仅部分型号支持此功能）
		ReverseX	图像水平翻转
		ReverseY	图像垂直翻转
		PixelFormat	图像输出格式，不同型号支持格式不同
		PixelSize	像素位宽
		PixelDynamicRangeMin	像素动态范围最小值

		PixelDynamicRangeMax	像素动态范围最大值
		TestImageSelector	选择测试图像（默认状态下为OFF，表示不输出测试图像）
3	AcquisitionControl（采集管理）	*AcquisitionMode*	图像采集模式，连续、单帧等
		AcquisitionStart	开始取流
		AcquisitionStop	停止取流
		AcquisitionBurstFrameCount	触发模式下，相机接收到一次触发信号后所采集的图像数量
		AcquisitionFrameRateEnable	帧率限制使能，为true时，AcquisitionFrameRate 设置的帧率才有效
		AcquisitionFrameRate	限制帧率值
		ResultingFrameRateAbs	相机在当前参数下能达到的最大帧率（实际采集帧率）
		AcquisitionStatusSelector	选择采集状态
		AcquisitionStatus	查看采集状态（True 则表示等待触发，False 表示已触发）
		TriggerSelector	触发类型（触发事件选择，选择要配置的触发器类型）
		TriggerMode	触发模式
		TriggerSoftware	执行一次软触发
		TriggerSource	触发源（指定用作触发源的内部信号或物理输入线路。）
		TriggerActivation	触发极性（触发上升沿、下降沿、高电平、低电平等）
		TriggerDelay	触发延时（指当相机收到触发信号到触发生效的时间）
		TriggerCacheEnable	触发缓存（触发模式开启时，触发过程若接收到新的触发信号，可将该信号保留并进行处理）
		ExposureMode	曝光模式
		ExposureTime	曝光时间
4	AnalogControl（模拟控制）	*GainSelector*	增益选择
		Gain	增益值（增益值越大，图像越亮，不同型号的可设置范围不同）
		Gain Auto	设置自动增益
		GammaEnable	Gamma校正使能（当GammaEnable 为 True 时，设置图像伽马值才有效）
		Gamma	伽马调节（Gamma 值越小，图像越亮）

5	LUT Control（用户查找表控制）	*LUTSelector*	查找表选择（选择要控制的显示查找表；LUT是一个可供用户自定义的灰度映射表）
		LUTEnable	查找表使能（当 LUTEnable 为 True 时，LUTIndex 和 LUTValue 设置才有效）
		LUTIndex	查找表的索引号（通过LUT Index 参数设置相机的偏移量）
		LUTValue	查找表的值（通过 LUT Value 参数设置偏移量对应的值）
6	DigitalIOControl（数字IO控制）	*LineSelector*	线路选择器（IO配置选择，选择需要配置的外部 IO 线）
		LineMode	线路模式（设置当前所选IO 线的输入/输出模式）
		LineInverter	线路翻转（设置所选IO线的信号反转，True 代表信号取 反，False 代表信号不取反）
		LineStatus	线路状态（显示LineSelector所选IO线的状态）
		LineStatusAll	线路状态所有（显示所有可用IO线的状态）
		LineDebouncerTime	线路防抖时间（当设置IO 线为输入时，可设置消抖时间的长度）
		LineSource	线路源（当设置IO 线为输出时，可以选择触发源。）
		UserOutputValue	用户输出值（用户设置的IO自定义输出值）
7	Counter And Timer Control（计数器与定时器管理）	*CounterSelector*	计数器选择
		CounterEventSource	计数器事件源（设置计数器触发的信号源）
		CounterEventActivation	计数器事件激活极性（选择触发计数器计数的触发信号类型）
		CounterValue	计数器上限值
		CounterCurrentValue	计数器的当前计数值
		CounterResetSource	计数器复位源（设置重置计数器的信号源）
		CounterReset	计数器复位
		TimerSelector	定时器选择
		TimerTriggerSource	设置定时器的触发源
		TimerTriggerActivation	定时器触发激活极性（选择触发定时器的触发信号类型）
		TimerDelay	定时器延时（调节计时器接收触发到输出高电平信号之间的延时，以us为单位；用于满足外部设备需要延迟响应的需求。）
		TimerDuration	定时器持续时间（调节计时器输出信号高电

			平的保持时间，以us为单位。）
8	ISPControl（ISP管理）	*DigitalShift*	数字增益（调整图像数据左移位数，使图像更亮）
		Brightness	亮度（调节曝光目标亮度值，默认值为50，值越大，曝光会把图像调整的更亮）
		Hue	色调调节图像中颜色的总体倾向，默认值为50。
		Saturation	饱和度调节图像中颜色的鲜艳程度，默认值为50。
		Contrast	对比度（用于设置对比度强度，值越大对比度越明显）
		ContrastMode	对比度模式（设置对比度调节模式）
		ContrastThreshold	对比度阈值
		BLCEnable	黑电平使能，默认为开
		BLCLevelMode	黑电平调节模式（选择使用默认调节或手动调节。）
		BLCLevel	黑电平调节（调节手动或显示默认黑点平调节模式下，其总体黑点平偏移量。）
9	EventControl（事件通知管理）	*EventSelector*	事件选择器（用于选择通知的事件类型。）
		EventNotification	事件通知（设置选择上述的事件类型后是否需要通知上层软件；ON 通知，OFF不通知。）
10	AutoFunction（自动功能参数项设置）	*AutoTargetValue*	自动目标值（目标灰度值，此灰度值范围适用于 8 位 像素格式）
		AutoGainLowerLimit	自动增益参数的下限
		AutoGainUpperLimit	自动增益参数的上限
		AutoExposureTimeLowerLimit	自动曝光时间参数的下限
		AutoExposureTimeUpperLimit	自动曝光时间参数的上限
		AutoFunctionProfile	自动功能配置（选择使用最小曝光或最小增益使图像达到目标灰度值）
		AutoFunctionAOIWidth	自动功能的AOI宽度（用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域宽度）
		AutoFunctionAOIHeight	自动功能的AOI高度（用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域高度）
		AutoFunctionAOIOffsetX	自动功能的AOI水平偏移（用于自动增益、自

			动曝光计算的AOI区域的图像水平偏移量，从左上角开始偏移）
		AutoFunctionAOIOffsetY	自动功能的AOI垂直偏移（用于自动增益、自动曝光计算的AOI区域的图像垂直偏移量，从左上角开始偏移）
11	Transport Layer Control（传输层管理）	*PayloadSize*	有效负载大小（一帧数据的大小）
		GevVersionMajor	GEV主版本号（协议规范的主要版本）
		GevVersionMinor	GEV子版本号（协议规范的次要版本）
		GevDeviceModeIsBigEndian	GEV设备模式为大端（GEV设备寄存器的字节顺序）
		GevDeviceClass	GEV设备类型
		GevDeviceModeCharacterSet	GEV设备模式字符集（GEV设备寄存器中使用的字符集）
		GevInterfaceSelector	GEV接口选择器（物理网络接口选择）
		GevLinkSpeed	GEV链路速度（当前网络接口的传输速度）
		GevMACAddress	GEV的MAC地址（网口的 MAC 地址）
		GevSupportedIPConfigurationLLA	GEV支持IP配置LLA（显示设备是否支持以LLA方式配置IP，true表示支持）
		GevSupportedIPConfigurationDHCP	GEV支持IP配置DHCP（显示设备是否支持以LLA方式配置IP，true表示支持）
		GevSupportedIPConfigurationPersistentIP	GEV支持IP配置静态IP（显示设备是否支持以静态IP方式配置IP，true表示支持）
		GevCurrentIPConfigurationLLA	GEV当前IP配置LLA（默认开启，相机可通过动态链路地址获取IP地址）
		GevCurrentIPConfigurationDHCP	GEV当前IP配置DHCP（开启 DHCP 功能， 设备上电后 IP 为 DHCP 方式，可自动获取设备IP）
		GevCurrentIPConfigurationPersistentIP	GEV当前IP配置静态IP（开启 静态IP 功能，设备上电后 IP 为静态方式）
		GevCurrentIPAddress	GEV当前IP地址（设备当前的 IP 地址）
		GevCurrentSubnetMask	GEV当前子网掩码（设备当前的子网掩码）
		GevCurrentDefaultGateway	GEV当前默认网关（设备当前使用的默认网关）
		GevFirstURL	GEV第一个URL（XML 设备描述文件的首选URL地址）
		GevSecondURL	GEV第二个URL（XML 设备描述文件的次选

			URL地址）
		GevNumberOfInterfaces	GEV接口数量（XML 设备描述文件的首选URL地址）
		GevPersistentIPAddress	GEV静态IP地址（设置设备的静态 IP 地址）
		GevPersistentSubnetMask	GEV静态子网掩码（设置设备的静态 IP 的子网掩码）
		GevPersistentDefaultGateway	GEV静态默认网关（设置设备的静态 IP 的默认网关）
		GevMessageChannelCount	GEV消息通道数（显示此设备支持的消息通道数）
		GevStreamChannelCount	GEV流通道数（显示此设备支持的流通道数）
		GevHeartbeatTimeout	GEV心跳超时（设置心跳超时时间）
		GevTimestampTickFrequency	时间戳频率（显示1秒内时间戳标记的次数）
		GevCCP	App端的控制权限（控制应用程序访问相机的权限）
		GevStreamChannelSelector	GEV流通道选择器（选择流通道号）
		GevSCPInterfaceIndex	GEV SCP接口索引（网络接口使用索引）
		GevSCPHostPort	GEV SCP主机端口（通道的主机端口号）
		GevSCPSFireTestPacket	GEV SCPS防火墙测试包（每执行一次，发送一个测试包）
		GevSCPSDoNotFragment	GEV SCPS不分段（若报文过长，是否进行分片发送）
		GevSCPSBigEndian	GEV SCPS大端（设备流通道的字节顺序）
		GevSCPSPacketSize	GEV SCPS数据包大小（设置流通道的数据包长度）
		GevSCFTD	帧传输延时
		GevSCBWR	设备传输保留的带宽的百分比
		GevSCBWA	设备传输的基础带宽
		GevSCDMT	显示设备在当前参数下每秒最大传输字节数
		GevSCDCT	显示设备实际传输带宽
		GevSCPD	GEV包间延迟（流通道传输时，数据包间的传输延迟）
		GevSCDA	流通道的目的 IP 地址
		GevSCSP	流通道源端口
12	UserSetControl（用户设置管理）	*UserSetCurrent*	显示当前使用的配置，0表示默认配置，其余为用户配置
		UserSetSelector	UserSetSelector 用户设置组选择

		UserSetLoad	用户设置加载。
		UserSetSave	用户设置保存
		UserSetDefault	上电默认的用户设置

附录B 联系方式

中国·东莞总部
广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一
Tel：+86-769-82716188　　Fax：+86-769-81606698
Email：optmv@optmv.com　　Web：www.optmv.com

华东子公司：奥普特视觉科技（苏州）有限公司
江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园D幢11楼
Tel：+86-512-67904405　　Email：opt8016@optmv.com

深圳分公司
广东省深圳市龙华区福城街道观光路1462号博瑞徕国际家居文创园大厦D栋3层310室

华中服务点
湖北省武汉市东湖高新区华师园北路18号光谷科技港2栋A座1107室
Tel：+86-027-87969886　　Email：yangfan@optmv.com

西南服务点
四川省成都市金牛区蜀西路52号珠宝中心3栋601-3室
Tel：+86-18938210069　　Email：opt8008@optmv.com

宁德子公司：宁德奥普特视觉科技有限公司
福建省宁德市东侨经济技术开发区福宁北路36号建筑行业协会大楼6F
Tel：+86-18938210580　　Email：liyongjun@optmv.com

香港子公司：OPT Vision Limited
香港金鐘金鐘道89號力寶中心第1座10樓1003室

臺灣服務點
242臺灣新北市新莊區中央路226號12F
Tel：+886-903117815　　Email：opttw2@optmv.com

德国子公司：OPT Machine Vision GmbH
Wilhelm-Haas-Strasse 6,70771 Leinfelden-Echterdingen (Stuttgart), Germany
Tel：+49（0）71144708961　　Email：sales.eu@optmv.com

美国服务点
20195 Stevens Creek Blvd. #230, Cupertino, CA95014
Tel：+1-408-8165577　　Email：edwardyu@optmv.com

马来西亚服务点
110-02-01, Summerton COMplex, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
Tel：+60 164484978　　Email：optmy@optmv.com